

Projet 3 - Le problème à N corps

Apolline Durieu

Decembre 2025



Table des matières

1	Objectif	2
2	Conditions initiales	2
3	Méthode	3
4	Applications	4
4.1	La Terre et la Lune - 2 corps	4
4.2	Problème à 3 corps	5
4.3	Les planètes telluriques	6
4.4	Le système solaire	7
5	Niveau de précision	8
6	Conclusion	11

1 Objectif

Le but de ce projet est de se familiariser avec l'utilisation de méthodes de résolutions numériques, telles que la méthode d'Euler explicite (aussi appelée Euler forward), mais surtout à la création et l'utilisation de classes objet en C++. Plus particulièrement à l'héritage, l'imbrication des classes, la surcharges des méthodes et des opérateurs. Pour cela nous créons un programme destiné à résoudre le problème dit à "N corps". C'est un problème de calcul de trajectoires de points matériels exerçant uniquement une attraction gravitationnelle les uns sur les autres. C'est un problème de physique élémentaire mais qui devient très vite compliqué à calculer à mesure que le nombre de points matériels augmente.

Pour cela nous créons 3 classes différentes :

- La classe **Coordonnées** qui prend 2 coordonnées cartésiennes dans un plan (O,x,y)
- La classe **Vecteur** qui définit un vecteur par ses valeurs cartésiennes, sa norme et son angle de direction (elle hérite de Coordonnées)
- La classe **Point Matériel** qui définit un point matériel par sa masse, ses coordonnées et son vecteur vitesse

Ainsi nous obtenons une classe regroupant toutes les caractéristiques physiques nécessaires de connaître pour la résolution du problème à un instant quelconque. C'est à dire la masse du point, sa position et sa vitesse. La force d'attraction gravitationnelle entre 2 points A et B est elle connue et définie telle que :

$$\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}} = -Gm_1m_2 \frac{\overrightarrow{x_1x_2}}{\|\overrightarrow{x_1x_2}\|^3}$$

Grâce à ça, nous pouvons calculer en chaque instant la somme des forces exercées sur chaque point matériels, et ainsi leurs accélérations. A partir de leurs accélération et de la méthode d'Euler explicite, nous pouvons définir l'évolution de leurs vitesses et de leurs positions telles que suit :

$$\overrightarrow{x}(t + \delta t) = \overrightarrow{x}(t) + \delta t \cdot \overrightarrow{v}(t)$$

$$\overrightarrow{v}(t + \delta t) = \overrightarrow{v}(t) + \delta t \cdot \overrightarrow{a}(t)$$

2 Conditions initiales

Pour l'application de ces méthodes à des cas concrets, nous prendrons le calcul des trajectoires des planètes du système solaire. Effectivement, contrairement à tous les systèmes présents dans le référentiels terrestre, les planètes et le soleil ne sont soumis qu'aux forces de gravité des uns sur les autres. Notre système solaire est donc un cas d'application existant parfait. Nous nous permettrons de considérer que toutes les planètes ont une orbite appartenant à un même plan (Oxy). Elles appartiennent effectivement presque au même plan de révolution. Ça en fait donc une bonne approximation, et nous pourrons ainsi travailler en 2D.

Les conditions initiales de chaque corps seront définis tels que :

- Tous les corps sont situés sur l'axe des ordonnées ($x = 0$), avec une distance à l'origine cohérente avec les écartements réels des corps.
- Le corps le plus massif est à l'origine ($x = y = 0$).
- Toutes les vitesses des corps sont colinéaires à l'axe des abscisses ($\overrightarrow{v} = v \cdot \overrightarrow{e_x}$), et possède une norme cohérente avec leurs vitesses de rotation réelles.

La vitesse initiale du corps le plus lourd ne sera pas nulle étant donnée qu'il subit lui même une accélération dû aux autres corps. Pour garder une simulation cohérente sa vitesse initiale sera donc définie en fonction des masses et des vitesses initiales des autres corps, afin que le centre de masse de l'ensemble des corps compris dans l'étude soit fixe. La relation suivante sera la suivante :

$$\overrightarrow{v}_{ini} = -\frac{1}{m} \cdot \sum_{j=1}^{N-1} m_j \cdot \overrightarrow{v}_j$$

Voici un tableau récapitulatif des différents données des corps les plus connus composants le système solaire :

	Masse (kg)	Distance du Soleil/Terre (m)	Vitesse de rotation (m/s)
Soleil	$1,989.10^{30}$	-	-
Mercure	$3,3011.10^{23}$	aphélie : $6,98169.10^{10}$ périhélie : $4,60012.10^{10}$	vitesse max : $5,898.10^4$ vitesse min : $3,886.10^4$
Vénus	$4,867.10^{24}$	$1,08.10^{11}$	$3,502571.10^4$
Terre	$5,972.10^{24}$	$1,49597870.10^{11}$	29800
Lune	$7,36.10^{22}$	$3,84400.10^8$	1023,219504
Mars	$6,39.10^{23}$	$2,27937.10^{11}$	$2,4080.10^4$
Jupiter	$1,898.10^{27}$	$7,785.10^{11}$	13070
Saturne	$5,683.10^{26}$	$1,434.10^{12}$	$9.68.10^3$
Uranus	$8,681.10^{25}$	$2,871.10^{12}$	$6,796732.10^3$
Neptune	$1,024.10^{26}$	$4,5.10^{12}$	$5,43248.10^3$

Tous ces corps seront étudiés, à l'exception de Mercure. Effectivement, la trajectoire de Mercure ne peut pas être calculé qu'en se basant sur la physique newtonienne, malheureusement le problème à N-corps est un pur produit de ce domaine. L'inclure dans les modélisations serait présenter donc un modèle faux.

3 Méthode

Après la définition des conditions initiales, la méthode d'Euler nécessite un certain nombre d'itérations. Nous devons donc créer dans le main une boucle "for" dans laquelle les positions, vitesses et accélérations de chaque corps seront redéfinies à chaque tour. Seules les dernières positions et vitesses et masses des corps sont nécessaires à la détermination des positions suivantes.

Pour optimiser le temps de calcul et la mémoire, les positions n'ont souvent été enregistrées qu'une fois tous les X temps. Effectivement un petit pas de temps garantissait une bonne précision dans les calculs, mais tous les calculs finaux ne sont pas nécessaires à une bonne qualité de graphique.

Pour chaque corps, son accélération peut être définie telle que la somme des forces auxquelles il est soumis, divisée par sa masse. C'est à dire que la première chose à calculer à chaque tour de boucle est la force d'attraction que chaque corps soumettent les uns sur les autres. À partir de là nous pouvons en déduire les accélérations, et ainsi modifier les vitesses des corps selon la méthode d'Euler écrite plus haut, puis les positions.

L'algorithme se présente donc comme suit :

```

int main()
{
    définition de :
    — fichier de stockage des positions
    — point matériel le plus massif P.
    —  $N - 1$  points matériels secondaires s et de leurs conditions initiales.
    — la vitesse de P en fonction des autres masses et vitesses

    définition des forces exercées par les corps (redéfinies à chaque tours)

    définition du :
    — temps au moment du calcul  $t = 0$ 
    — pas de temps  $dt$ 
    — temps d'étude max  $t_{max}$ 
    — nombre de temps étudiés  $temps = t_{max}/dt + 1$ 

    for( $i = 0, i < temps, i + = 1$ )
    {
        redéfinition de toutes les forces
        redéfinition des vitesses
        redéfinitions des positions
         $t = t + dt$ 
        if( $t \% X == 0$ )
        {
            enregistrement des positions et du temps
        }
    }
    return 0;
}

```

4 Applications

Par la suite nous avons appliqués les modèles suivants à des cas concrets de notre système solaire, en partant du plus simple pour augmenter le nombre de corps petit à petit.

Des graphiques des trajectoires obtenues furent dessiner ensuite sur Python afin de mieux visualiser les résultats et pouvoir s'assurer de leurs cohérences.

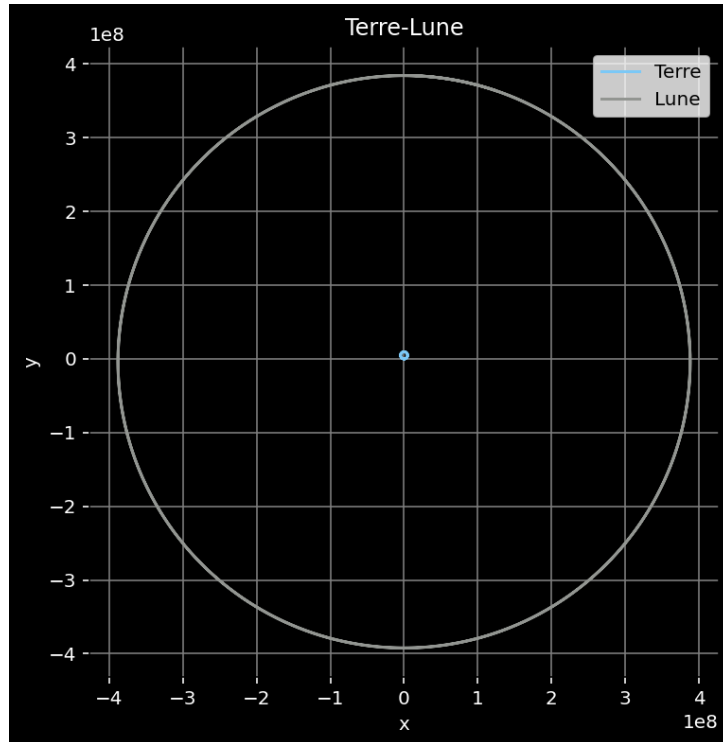
4.1 La Terre et la Lune - 2 corps

Le premier cas étudié, le plus simple, fut donc celui de la Lune autour de la Terre.

Le pas de temps qui fut choisi est de 10 s, alors qu'une révolution se fait en environ 2 semaines.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, la lune tourne autour de la Terre en formant un cercle. Mais si nous agrandissons l'image nous pouvons aussi observer que la Lune met la Terre en mouvement. Effectivement, mais de part leurs différences de masses celle-ci devient vite négligeable.

Nous obtenons le graphique et l'animation de trajectoire ci-dessous :



Trajectoire Terre-Lune

4.2 Problème à 3 corps

La modélisation qui fut réaliser par la suite fut celle de la Terre et de la Lune interagissant avec le Soleil. Cela permit d'obtenir le graphique suivant.

Comme nous pouvons l'observer, la distance entre la terre et le soleil étant bien plus importante que celle entre la terre et la Lune, leurs différences de trajectoire devient à peine discernable. De plus, la masse de la Terre étant bien supérieure à celle de la Lune, celle-ci devient négligeable.

La Lune sera donc exclut des prochaines modélisations.

Part ailleurs, nous pouvons observer que la différence de masse entre le soleil et les autres corps du système solaire rend déjà minimales les mouvement du Soleil à l'échelle de ceux des autres planètes.

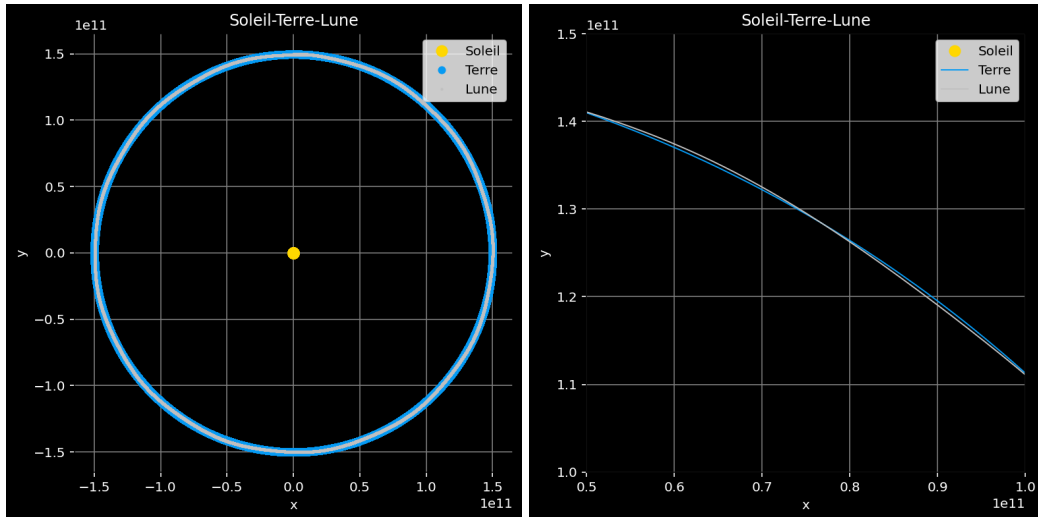


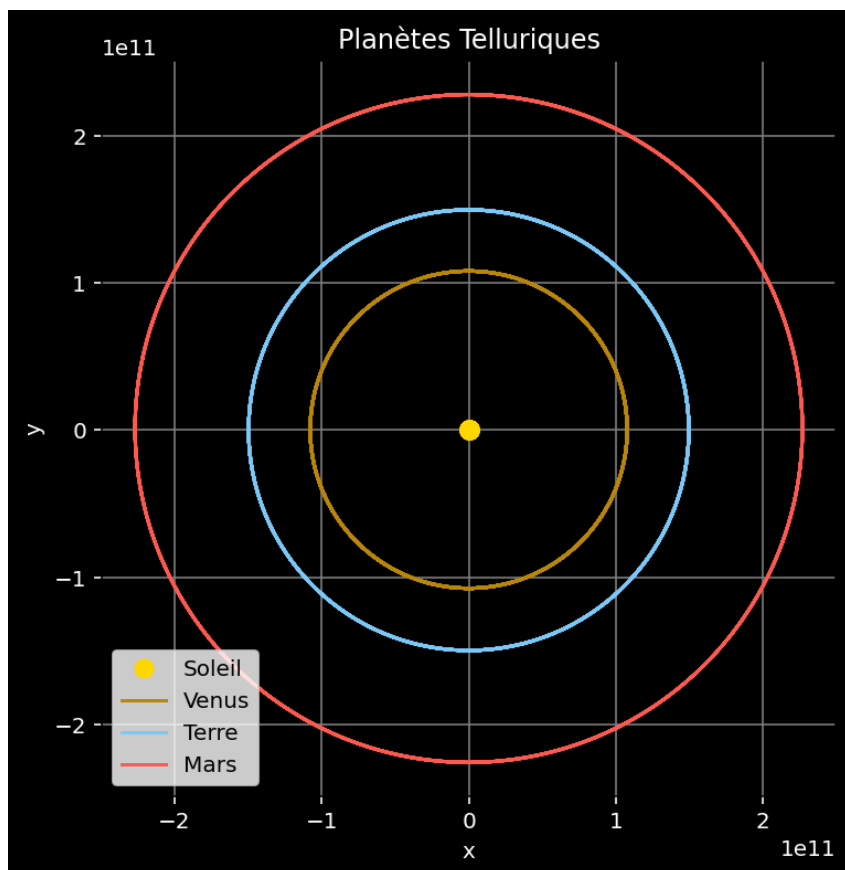
FIGURE 1 – Trajectoires de la Lune et de la Terre autour du Soleil & Zoom

Zoom sur la trajectoire de la Terre et de la Lune

4.3 Les planètes telluriques

Avant de nous lancer dans de plus gros calculs, nous modélisons l'entièreté du système Telluriques, sauf Mercure pour les raisons citées plus haut.

Le pas de temps choisi est de 100 secondes. Et la planète dont le temps de révolution est le plus long dans ce système est Mars, soit 687 jours.



Ainsi que l'animation des trajectoires ci-dessous :

Système Solaire Tellurique

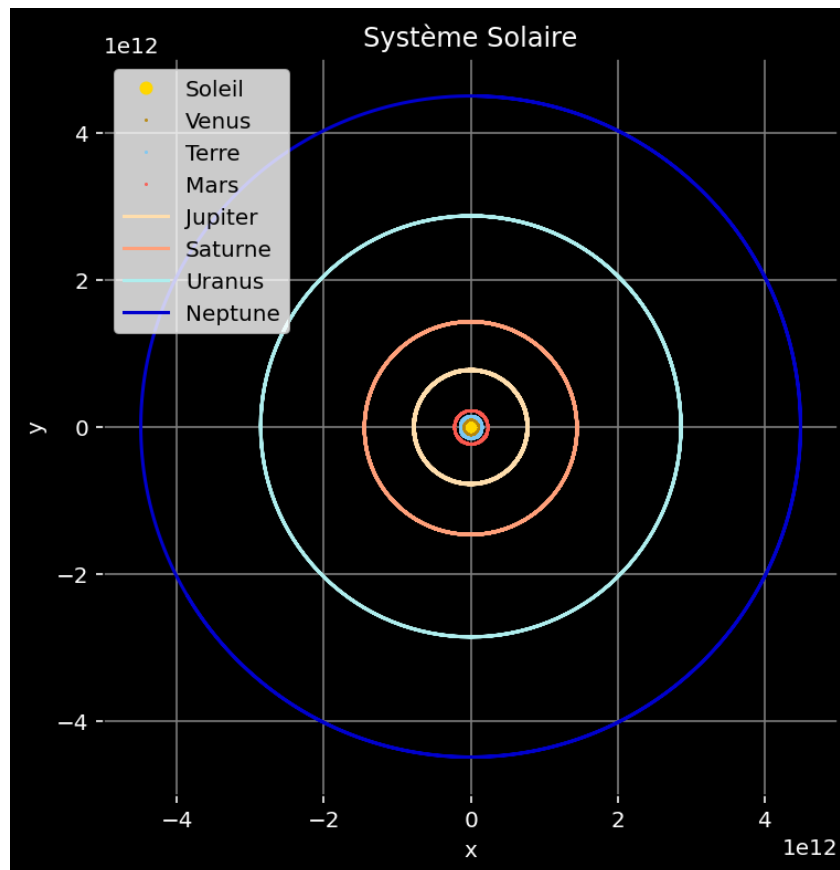
Le système semble correct à première vue. Le niveau de précision du système sera étudié par la suite.

4.4 Le système solaire

Enfin nous nous intéressons à l'ensemble du système solaire. Les calculs sont beaucoup plus nombreux, dus certes aux 8 corps étudiés en même temps, mais aussi car Neptune prend 165 ans pour effectuer une révolution autour du Soleil. Si nous voulons pouvoir observer ne serait-ce qu'une seule révolution complète de cette planète, sans trop affecter la précision des calculs de trajectoire des planètes telluriques, nous devons démultiplier le temps de calcul.

Le pas de temps choisi est donc de 300 sec.

Nous obtenons finalement le graphique ci-dessous :



Accompagné de l'animation des trajectoires obtenues ci dessous :

Système Solaire

Là aussi le graphique semble correct à première vu. Le niveau de précision de cette modélisation est étudié ci-après.

5 Niveau de précision

Pour estimer l'erreur de trajectoire de nos modélisations, nous faisons faire aux corps une grande quantité de révolutions. Ainsi nous pouvons regarder en zoomant sur les graphiques à quels points les corps s'éloignent de leurs trajectoires d'origine au fur et à mesure des itérations.

Le calcul d'erreur des trajectoires se fera tel que :

$$E = \frac{|\Delta L|}{L_{ini}}$$

avec :

- ΔL la déviation de trajectoire se créant au cours du temps
- L_{ini} la distance initiale du corps avec le centre du repère

La Terre et la Lune :

En premier lieu nous observons l'erreur de trajectoire de la Terre et de la Lune. Effectivement, étant le système le plus petit, c'est un bon point de départ pour estimer si nos modélisations sont correctes. Le pas de temps est de 10 secondes.

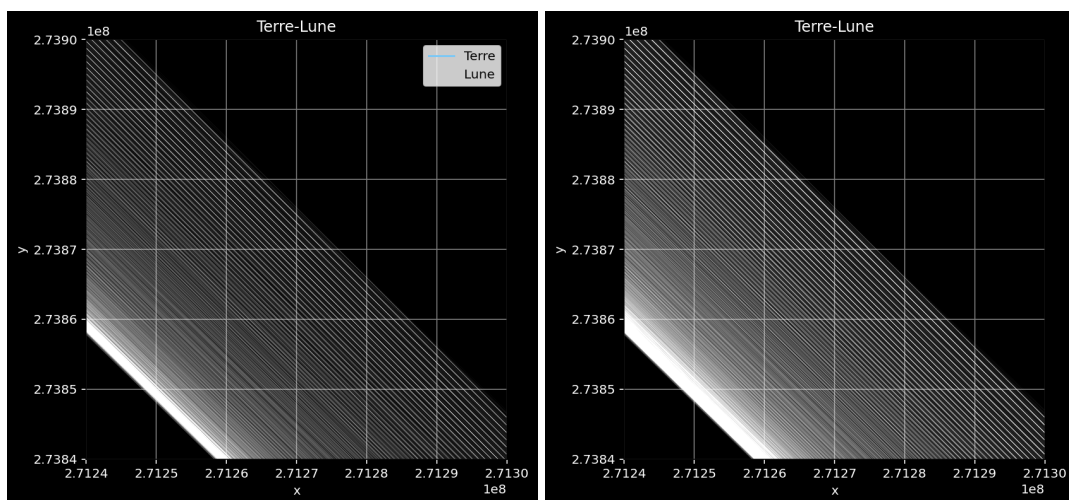


FIGURE 2 – Zooms sur la trajectoire de la Lune

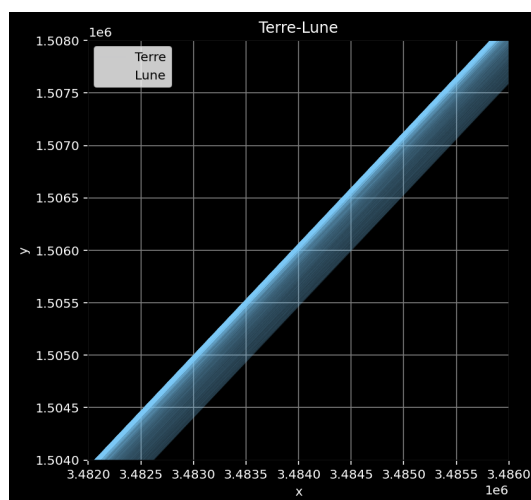


FIGURE 3 – Zoom sur la trajectoire de la Terre

L'erreur de trajectoire de la Lune est de $8,9 \cdot 10^{-5}$ et reste stable. Effectivement, comme nous pouvons observer sur les 2 graphiques ci-dessous, la trajectoire de la Lune ne dévie pas de plus de quelques kilomètres même si nous augmentons le temps d'étude. La trajectoire de la Terre dévie elle encore moins, et est aussi convergente.

Notre système est donc particulièrement fiable.

Le système Solaire Tellurique

Maintenant nous étudions la précision des trajectoires des planètes lors de notre modélisation du système solaire tellurique.

Nous commençons grossièrement par vérifier que les planètes ne s'éloignent pas dans la durée de leurs trajectoires d'origines. Pour cela nous comparons visuellement le tracé de chaque planète à 2 temps différents.

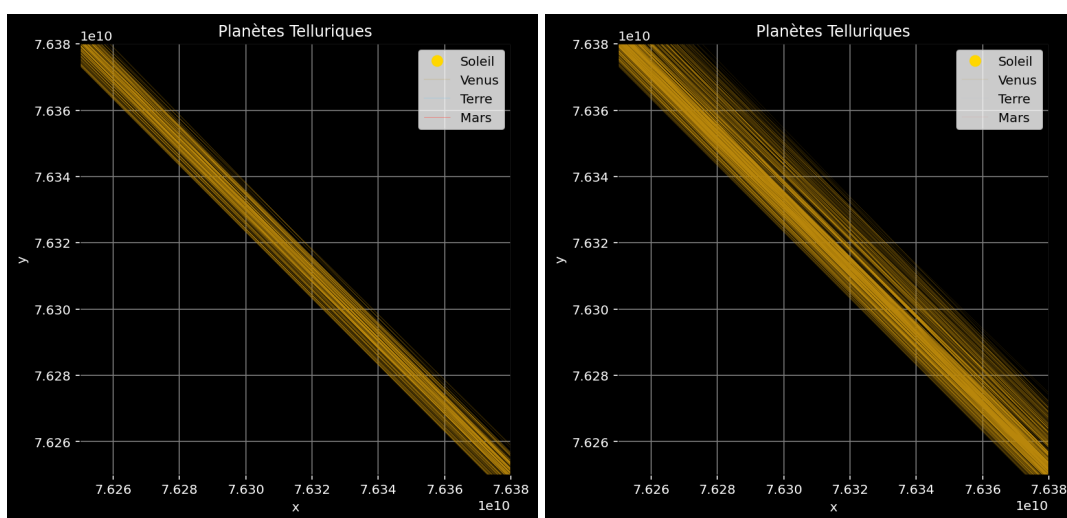


FIGURE 4 – ZOOMS sur la trajectoire de Vénus

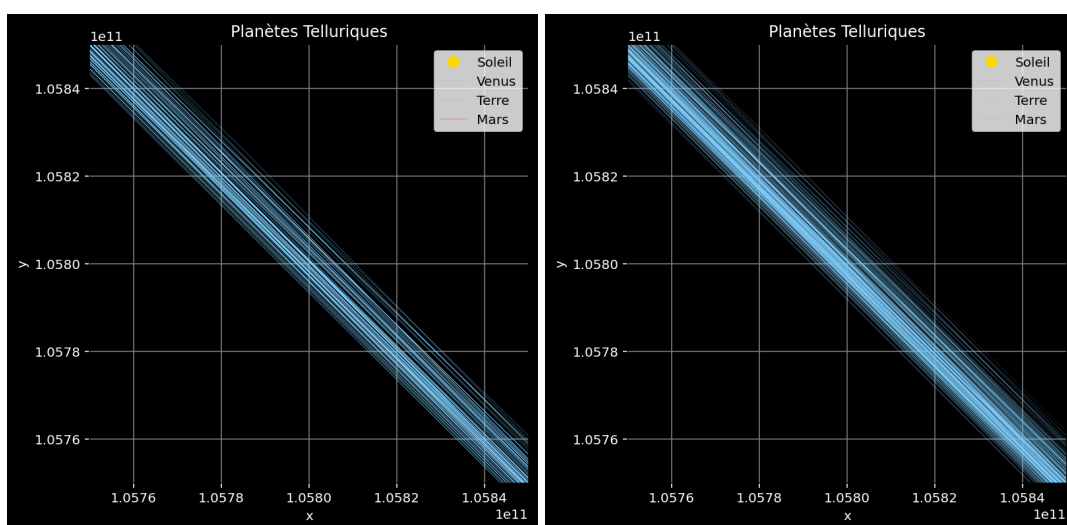


FIGURE 5 – ZOOMS sur la trajectoire de la Terre

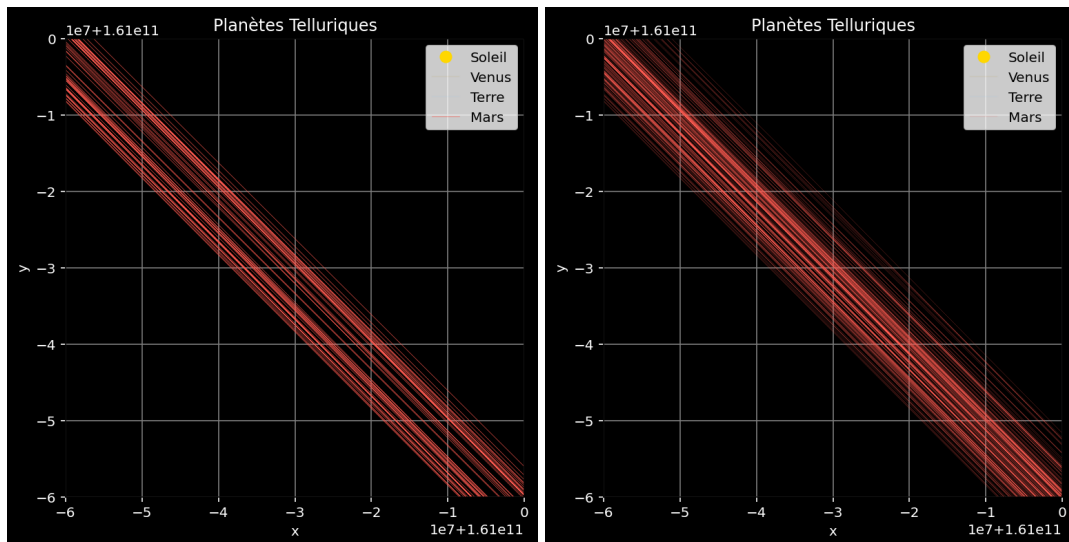


FIGURE 6 – Zooms sur la trajectoire de Mars

Comme nous pouvons le voir sur les graphes plus hauts, Vénus et Mars s'éloignent du Soleil dans le temps. Ça ne semble pas être le cas de la Terre, mais nous pouvons partir du principe que si les 2 autres planètes continuent de dévier elles vont probablement attirer la Terre avec elle.

Le système est donc légèrement instable.

Néanmoins l'écart qui se forme semble minime. Nous vérifions ça par calcul en utilisant la formule de l'erreur donnée précédemment.

Au bout de 399 ans, nous trouvons que Mars a dévié de $1,1833 \cdot 10^7$ km. Cela représente une erreur de trajectoire de $5,2 \cdot 10^{-5}$. Et pour Vénus la déviation est de $2,1690 \cdot 10^7$ km. L'erreur de trajectoire est donc de $2,01 \cdot 10^{-4}$. L'une comme l'autre sont des erreurs de trajectoires minimales.

Le système reste donc très correct

Le Système Solaire

Pour que le système solaire puisse être observé dans son entièreté, la précision dû être bien amoindri. Effectivement, Uranus et Neptune ont des périodes de révolution bien plus longues que les autres, celle de Neptune étant de 165 ans. Pour que cette planète puisse être étudiée avec les autres, sans que le temps de calcul ne soit trop long, nous devons donc largement augmenter les pas de temps.

Le pas de temps choisi fut donc de 300 secondes.

Par la suite nous avons étudié la trajectoires des planètes après plusieurs tours :

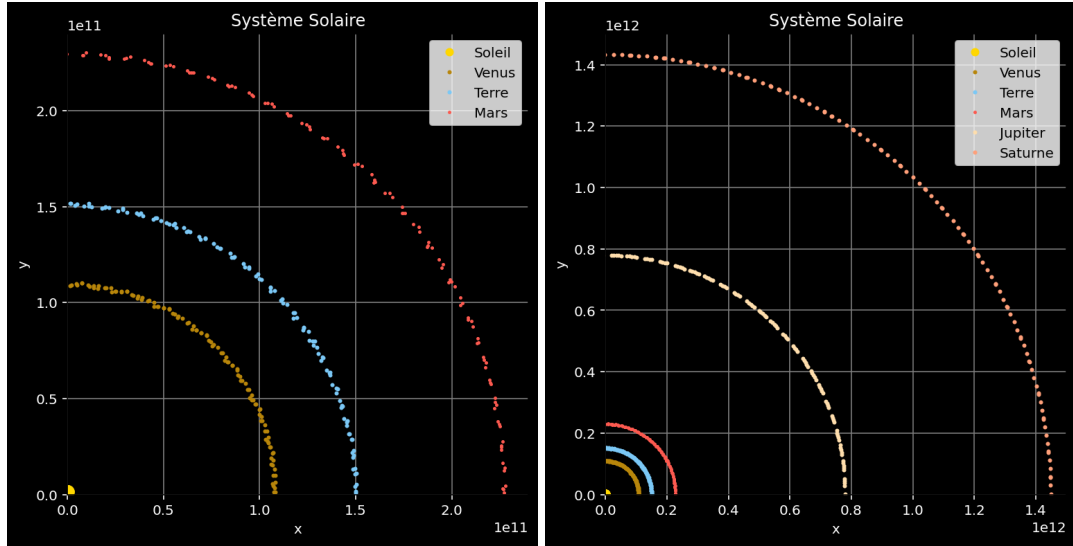


FIGURE 7 – Zoom sur la trajectoire des planètes Tellurique et de Jupiter et Saturne

Comme nous pouvons le voir sur l'image de gauche, la trajectoire donnée des planètes telluriques manque légèrement de précision. Ce qui n'est pas le cas des géantes gazeuses (cad Jupiter & Saturne). Cela est dû à un pas de temps légèrement trop important pour des planètes de masses et de distances au Soleil bien inférieures aux autres géantes.

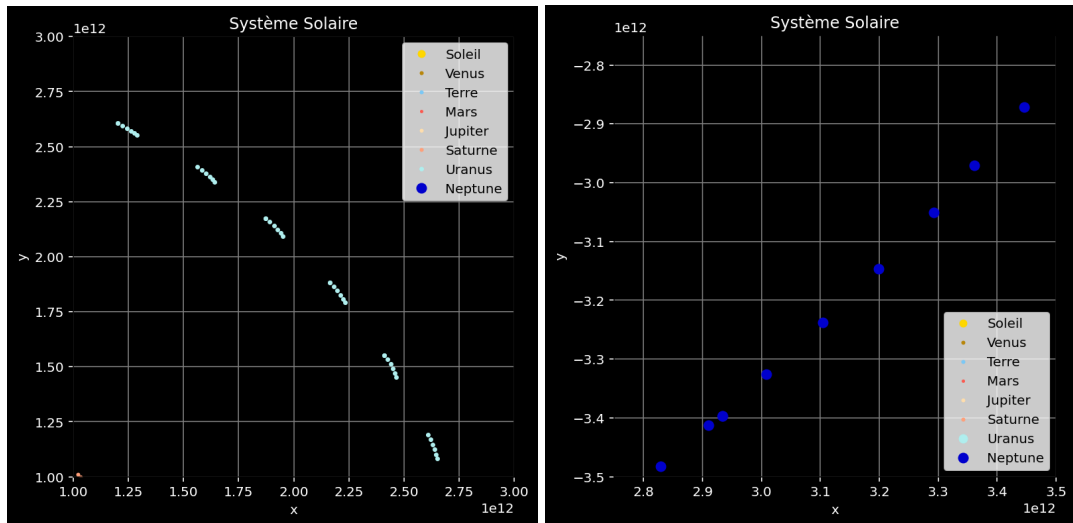


FIGURE 8 – Zooms sur la trajectoire d'Uranus et de Neptune

La précision des trajectoires d'Uranus et de Neptune est elle plus difficile à estimer, car le nombre de tours réalisés est moins important. Pour régler ce problème il faudrait juste laisser tourner les calculs plus longtemps. Ce qui est un problème purement matériel.

6 Conclusion

Nous avons résolu avec succès le problème du système à N corps en l'appliquant à notre système solaire.

Pour cela nous nous sommes familiarisé avec la création de classes objets en C++, ainsi qu'à l'optimisation des codes, et à l'utilisation de Python dans le cadre de création de graphiques.

Nous avons utilisé une méthode numérique courante, Euler explicite. Et avons adapté la précision des pas de temps et temps maximaux de calcul à la taille des système.

Au final nous avons obtenus des modélisations de différentes parties du système solaire cohérents, et d'une bonne précision.

Il serait néanmoins intéressant de mieux se familiariser avec l'optimisation des calculs afin de faire des modélisations moins chronophages et consommatrices dans le futur

Le bonjour à Arthur :)